☁ Cloud App - [LenteraPustaka]

Aplikasi **LenteraPustaka** adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi proses pengelolaan katalog dan transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi pengunjung perpustakaan, memfasilitasi sirkulasi peminjaman, sekaligus menyederhanakan tugas administratif pustakawan secara terpusat.

Sistem ini dirancang untuk tiga kelompok demografi pengguna dengan kebutuhan yang berbeda:

1. **Pengunjung Publik (Guest):**
   mahasiswa, pelajar, atau masyarakat umum yang ingin menelusuri katalog atau cek ketersediaan buku sebelum memutuskan untuk mendaftar
2. **Anggota Terdaftar (Member):**
   pengguna aktif perpustakaan yang membtuuhkan fasilitas untuk meminjam buku, mengecek batas waktu pengembalian, dan melihat riwayat.
3. **Pustakawan (Admin):**
   Petugas perpustakaan yang membutuhkan alat bantu efisien berupa dashboard statistik terstruktur dan mengelola inventaris, menyetujui peminjaman, dan mengelola member.

Aplikasi ini dikembangkan untuk memberikan solusi atas beberapa kendala dalam pengelolaan perpustakaan:

1. **Pencarian yang inefisien:**
   Menyelesaikan masalah pengunjung yang kesulitan menemukan buku di rak fisik dengan menyediakan fitur *searchbar* digital yang cepat dan akurat.
2. **Risiko Kehilagan Data Transaksi:**
   Menggantikan pencatatan peminjaman dengan menjadi basis data digital yang terstruktur.
3. **Keterbatasan Akses Informasi:**
   Mengatasi masalah pengunjung yang harus datang langsung hanya untuk mengecek apakah sebuah buku sedang dipinjam orang lain atau tersedia dengan menampilkan ketersediaan stok secara real-time

👥 Tim

Nama	NIM	Peran
Maulana Malik Ibrahim	10231051	Lead Backend
Micka Mayulia Utama	10231053	Lead Frontend
Khanza Nabila Tsabita	10231049	Lead DevOps
Muhammad Aqila Ardhi	10231057	Lead QA & Docs

🛠 Tech Stack

Teknologi	Fungsi

Teknologi	Fungsi
FastAPI	Backend REST API
React	Frontend SPA
PostgreSQL	Database
Docker	Containerization
GitHub Actions	CI/CD
Railway/Render	Cloud Deployment

🏗️ Architecture

```
[React Frontend] <--HTTP--> [FastAPI Backend] <--SQL--> [PostgreSQL]
       |                            |
  Vite + JSX                REST API Endpoints
  (Port 5173)                (Port 8000)
```

🤖 Getting Started

Prasyarat

- Python 3.10+
- Node.js 18+
- Git

Kami telah menyediakan panduan langkah-demi-langkah yang lengkap untuk menjalankan proyek ini di berbagai perangkat.

👉 BACA DI SINI: Panduan Instalasi & Setup Lengkap

Quick Start :

- Automated Setup: `./setup.sh`
- Backend

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

- Frontend

```
cd frontend
npm install
```

```
npm install recharts
npm run dev
```

Access

- API: http://localhost:8000
- API Docs: http://localhost:8000/docs
- Frontend: http://localhost:5173

📅 Roadmap

Minggu	Target	Status
1	Setup & Hello World	☑
2	REST API + Database	☑
3	React Frontend	☑
4	Full-Stack Integration	☑
5-7	Docker & Compose	☑
8	UTS Demo	☐
9-11	CI/CD Pipeline	☐
12-14	Microservices	☐
15-16	Final & UAS	☐

📁 Project Structure

```
CC-KELOMPOK-A-HEXACORE/
├── backend/
│   ├── static/
│   ├── Dockerfile           ← BARU
│   ├── .dockerignore        ← BARU
│   ├── crud.py              ← Updated (Fix Lost Buku Status)
│   ├── database.py
│   ├── main.py              ← Updated (Fix Lost Buku Status)
│   ├── models.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── schemas.py
│   ├── .env                 ← Updated (host.docker.internal)
│   └── .env.example         ← Updated
├── docs/
│   ├── test/
│   ├── api-documentation.md
│   ├── api-test-results.md
│   ├── auth-test-results.md
│   ├── docker-cheatsheet.md  ← BARU
```

```
│   ├── image-comparison.md  ← BARU
│   ├── env-setup.md
│   ├── schemadatabase.md
│   ├── member-aqila.md
│   ├── member-Khanza_Nabila_Tsabita.md
│   ├── member-Maulana_Malik_Ibrahim.md
│   ├── member-Micka_Mayulia_Utama.md
│   ├── setup-guide.md
│   └── ui-test-result.md
├── frontend/
│   ├── frontend/
│   ├── node_modules/
│   ├── public/
│   └── src/                ← Update
│       ├── App.jsx                 ← Update
│       ├── App.css                 ← Update
│       ├── main.jsx                ← Update
│       └── components/
│           ├── Header.jsx          ← Update
│           ├── SearchBar.jsx       ← Update
│           ├── ItemForm.jsx        ← Update
│           ├── ItemList.jsx        ← Update
│           └── ItemCard.jsx        ← Update
├── .gitignore
├── setup.sh
└── README.md                       ← Update
```

🗀 Tabel ERD

```
+-------------------+              +-----------------------+
|       USERS       |              |      TRANSACTIONS     |
+-------------------+              +-----------------------+
| user_id (PK)      | 1          N | transaction_id (PK)   |
| email (UK)        |--------------| user_id (FK)          |
| password_hash     | (Melakukan)  | book_id (FK)          |
| full_name         |              | borrow_date           |
| role              |              | due_date              |
| created_at        |              | return_date           |
+-------------------+              | status                |
                                   +-----------+-----------+
                                         | 1         | N
                                         |           |
+-------------------+     (Menghasilkan) |           |
|    CATEGORIES     |                    |           |
+-------------------+                    | 1         |
| category_id (PK)  |              +-------------+   |
| name (UK)         |              |   FINES     |   |
| description       |              +-----------  +   |
+---------+---------+              | fine_id(PK) |   |
          |                        | trans_id(FK)|   |
```

```
            | 1                       | amount      |    |
            | (Memiliki)              | status      |    |
            |                         | proof_url   |    |
            | N                       | rej_note    |    |
  +---------+---------+               +-----------+      |
  |       BOOKS       | 1                                |
  +-------------------+----------------------------------+
  | book_id (PK)      |
  | category_id (FK)  |
  | isbn (UK)         |
  | title             |
  | author            |
  | publisher         |
  | publication_year  | 1     N +-----------------+ N     1 +------------------+
  | synopsis          |---------|   BOOK_GENRES   |---------|      GENRES      |
  | total_stock       |         +-----------------+         +------------------+
  | available_stock   |         | book_id (PK,FK) |         | genre_id (PK)    |
  | cover_image_url   |         | genre_id(PK,FK) |         | name (UK)        |
  +-------------------+         +-----------------+         | description      |
                                                            +------------------+
```

Berikut adalah detail arsitektur *database* PostgreSQL yang digunakan oleh aplikasi LenteraPustaka.

- Schema Database

🚀 Panduan Menjalankan Project (Local Deployment)

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menjalankan aplikasi menggunakan Docker. Jika image belum tersedia di lokal, Docker akan otomatis menariknya dari Docker Hub.

1. Persiapan Network

Buat jaringan internal agar antar container bisa saling berkomunikasi:

```
docker network create lentera_net
```

2. Menjalankan Database (PostgreSQL)

Langkah ini akan membuat container database dan menyimpannya secara persistent di volume lentera_data:

```
docker run -d --name db \
  --network lentera_net \
  -e POSTGRES_USER=postgres \
  -e POSTGRES_PASSWORD=postgres \
  -e POSTGRES_DB=lentera_pustaka \
  -p 5433:5432 \
```

```
  -v lentera_data:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16-alpine
```

3. Menjalankan Backend (FastAPI)

Container ini akan menggunakan konfigurasi dari .env.docker:

```
docker run -d --name lentera_be \
  --network lentera_net \
  --env-file ./backend/.env.docker \
  -p 8000:8000 \
  x3naline/lentera-be:v1
```

4. Menjalankan Frontend (React/Vite)

Akses aplikasi melalui browser setelah langkah ini selesai:

```
docker run -d --name lentera_fe \
  --network lentera_net \
  -p 3000:80 \
  x3naline/lentera-fe:v1
```

💡 **Note: Pastikan Anda sudah melakukan `docker login` jika diperlukan untuk mengakses repository image.**

🧪 Hasil Pengujian (UI & API) & Panduan

- Laporan Pengujian API (Swagger) - Modul 2
- Ringkasan Spesifikasi & Parameter API - Modul 2
- Laporan Pengujian UI (React) - Modul 3
- Laporan Pengujian E2E (Autentikasi) - Modul 4
- Panduan Konfigurasi Environment - Modul 4
- API Documentation - Modul 4
- Laporan Perbandingan Ukuran Base Image Docker - Modul 5
- Docker Commands Cheat Sheet - Modul 5
- Diagram Arsitektur Docker Multi-Container - Modul 6